**தீர்வு :**

| $x$ | $f$ | $fx$ |
|---|---|---|
| 0 | 36 | 0 |
| 1 | 40 | 40 |
| 2 | 22 | 44 |
| 3 | 2 | 44 |
| மொத்தம் | 100 | 90 |

(i) சராசரி $\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f} = \frac{90}{100} = 0.9$

*(ii)* $p = \frac{\bar{x}}{n} = \frac{0.9}{3} = 0.3$

*(iii)* $q = 1 - p = 1 - 0.3 = 0.7$

*(iv)* $P(x) = nC_x p^x q^{n-x} = 3C_x \ 0.3_x \ 0.7^{3-x}$

*(v)* $P(0) = 3C_0 \ 0.3^0 \ (0.7)^{3-0} = 0.7^3 = 0.343$

*(vi)* $F(0) = N \times P(0) = 100 \times 0.343 = 34.3$

*(vii)* $F(x+1) = \frac{n-x}{x+1} \times \frac{p}{q} \times F(x)$

$\therefore \quad F(1) = F(0+1) = \frac{3-0}{0+1} \times \frac{0.3}{0.7} \times 34.3 = 44.247$

$F(2) = F(1+1) = \frac{3-1}{1+1} \times \frac{0.3}{0.7} \times 44.247 = 19.03$

$F(3) = F(2+1) = \frac{3-2}{2+1} \times \frac{0.3}{0.7} \times 19.03 = 2.727$

**முடிவு:**

(i) பொறுத்தப்பட்ட ஈருறுப்பு பரவலின்

$P(X = x) = 3C_x 0.3^x 0.7^{(3-x)}, \quad x = 0,1,2,3$

(ii) எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வெண்கள்

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வெண்கள் ($O_i$) | 36 | 40 | 22 | 2 | 100 |
| எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்வெண்கள் ($E_i$) | 34 | 44 | 19 | 3 | 100 |

## 10.3.2 பாய்ஸான் பரவலைப் பொறுத்துதல்

கண்டறியப்பட்ட தரவுகளுக்கு ஒரு பாய்ஸான் பரவலைப் பொறுத்துவதற்கு, கீழ்க்கண்ட முறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது:



Ch10_11th Stats TM.indd 322 2/17/2019 12:13:31 PM